

1. Fonctions dérivables

Dans ce chapitre nous définissons la dérivabilité d'une fonction d'une variable réelle. Après avoir donné quelques exemples de base, nous démontrons les règles afin de calculer les dérivées. De plus, nous établissons un critère pour la dérivabilité de la fonction réciproque d'une bijection dérivable.

1.1. Définitions et exemples. — Soit D une réunion dénombrable d'intervalles de $\mathbb{R}$ et soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Soit $a < b$ deux réels tels que $[a, b] \subset D$.

Définition 1.1. — Le nombre

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

est le taux d'accroissement moyen de f sur l'intervalle $[a, b]$.

Remarque. — Le taux d'accroissement moyen de $f|_{[a,b]}$ est la pente de la droite passant par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Remarque. — Pour que le taux d'accroissement moyen de f sur $[a, b]$ soit défini, il faut que l'intervalle $[a, b]$ appartienne entièrement au domaine de définition de f . Par exemple, il n'a aucun sens de parler du taux d'accroissement moyen de la fonction $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, sur l'intervalle $[-1, 1]$!

Il est naturel de vouloir définir un taux d'accroissement *punctuel* d'une fonction f en calculant les taux d'accroissement moyens sur les intervalles de plus en plus petits $[a - h, a + h]$ avec $h \rightarrow 0$. Comme on verra, cela n'est pas possible pour toutes les fonctions f mais cette idée s'avèrera très fructueuse.

Définition 1.2. — On dit que la fonction $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est *dérivable en un point* $a \in D$ si la limite

$$(1.1) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe et est un réel. Dans ce cas, cette limite est notée $f'(a) \in \mathbb{R}$. La fonction $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est appelée *dérivable* si elle est dérivable en tout point $a \in D$.

Remarque. — Parfois nous écrirons la limite (1.1) sous la forme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Exemple. — Toute fonction constante $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = c$, est dérivable et $f'(a) = 0$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Exemple. — Toute fonction affine $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = cx + d$, est dérivable et $f'(a) = c$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Exemple. — La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = x^2$ est dérivable et on a $f'(a) = 2a$ pour tout $a \in \mathbb{R}$. De manière plus générale, pour tout entier $k \geq 1$ la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^k$, est dérivable et on a $f'(a) = ka^{k-1}$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Exemple. — La fonction $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$, est dérivable et on a $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$, pour tout $a \in \mathbb{R}^*$.

Exemple. — La valeur absolue $|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}^*$ mais n'est pas dérivable en 0.

Lemme 1.3. — Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si f est dérivable en $a \in D$, alors f est continue en $a \in D$.

Remarque. — L'exemple de la valeur absolue montre que la réciproque de ce lemme n'est pas vraie !

Démonstration. — Soit (x_n) une suite dans $D \setminus \{a\}$ telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. D'après la Proposition 0.11 il suffit de montrer que $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Comme f est dérivable en a , nous avons

$$|f(x_n) - f(a)| = \left| \frac{f(x_n) - f(a)}{x_n - a} \right| \cdot |x_n - a| \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0,$$

ce qu'il fallait démontrer. □

Exemple. — La fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x^2 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

n'est dérivable qu'en $a = 0$.

Exemple. — On admettra que les fonctions $\sin, \cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont dérivables et vérifient $\sin' = \cos$ et $\cos' = -\sin$. En L2 Analyse 3 nous serons capables de définir ces fonctions et de démontrer ces résultats.

Exemple. — Dans le dernier chapitre de ce cours on définira rigoureusement les fonctions logarithme et exponentielle et on montrera qu'elles sont dérivables.

1.2. Droites tangentes. — Supposons que $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $a \in D$.

Définition 1.4. — La *droite tangente* à la courbe représentative de f passant par le point $(a, f(a))$ est la droite d'équation

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

1.3. Règles de calcul. — Il sera très pratique de reformuler la définition de la dérivabilité comme suit.

Lemme 1.5. — Une fonction $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $a \in I$ si et seulement s'il existe une fonction $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a telle que

$$f(x) = f(a) + (x - a)\varphi(x)$$

pour tout $x \in I$. Dans ce cas, on a $f'(a) = \varphi(a)$.

Démonstration. — Supposons d'abord que f est dérivable au point $a \in I$. Cela signifie que la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et vaut $f'(a)$. Définissons la fonction $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\varphi(x) := \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{si } x = a \end{cases}.$$

Comme f est dérivable en a , la fonction φ est continue en a ; de plus, un calcul direct montre que pour tout $x \in I$ on a

$$f(x) = f(a) + (x - a)\varphi(x),$$

comme il fallait montrer.

Inversement, supposons qu'il existe une fonction $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a telle que

$$f(x) = f(a) + (x - a)\varphi(x)$$

pour tout $x \in I$. Alors pour tout $x \in I \setminus \{a\}$ on peut écrire

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Comme φ est continue en a , on a

$$\varphi(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

ce qui implique que f est dérivable en a et que $\varphi(a) = f'(a)$. $\square$

Le Lemme 1.5 nous permet de démontrer sans trop de problèmes les règles de calcul pour les dérivées.

Lemme 1.6 (Linéarité de la dérivation). — Soit $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in D$, soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors les fonctions $f + g$ et λf sont dérivables en $a \in D$ et nous avons

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a) \quad \text{ainsi que} \quad (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a).$$

Démonstration. — Comme f et g sont dérivables en $a \in D$ il existe des fonctions $\varphi, \psi: D \rightarrow \mathbb{R}$ continues en a telles que

$$f(x) = f(a) + (x - a)\varphi(x) \quad \text{et} \quad g(x) = g(a) + (x - a)\psi(x)$$

pour tout $x \in D$. Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et pour chaque $x \in D$ il s'ensuit que

$$\begin{aligned} (\lambda f + \mu g)(x) &= \lambda f(x) + \mu g(x) \\ &= \lambda f(a) + \lambda(x - a)\varphi(x) + \mu g(a) + \mu(x - a)\psi(x) \\ &= (\lambda f + \mu g)(a) + (x - a)(\lambda\varphi + \mu\psi)(x). \end{aligned}$$

Comme φ et ψ sont continues en a , la combinaison linéaire $\lambda\varphi + \mu\psi$ l'est également. Par conséquent, la fonction $\lambda f + \mu g$ est dérivable en a et

$$(\lambda f + \mu g)'(a) = (\lambda\varphi + \mu\psi)(a) = \lambda f'(a) + \mu g'(a). \quad \square$$

Lemme 1.7 (La règle du produit). — Soit $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in D$. Alors leur produit fg est dérivable en $a \in D$ et nous avons

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

Exercice 13. — Démontrer la règle du produit.

Lemme 1.8 (La règle du quotient). — Soit $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en $a \in D$ et supposons que $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$. Alors leur quotient $\frac{f}{g}$ est dérivable en $a \in D$ et nous avons

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration. — Soit $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables telles que $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in D$. Alors nous calculons

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)} + \frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f}{g}(a) + \frac{f(x)g(a) - g(x)f(a)}{g(x)g(a)}$$

pour tous $x, a \in D$.

Comme f et g sont dérivables, il existe des fonctions $\varphi, \psi: D \rightarrow \mathbb{R}$ continues en a telles que

$$f(x) = f(a) + (x - a)\varphi(x) \quad \text{et} \quad g(x) = g(a) + (x - a)\psi(x)$$

pour tous $x, a \in D$. Ceci implique

$$\frac{f(x)g(a) - g(x)f(a)}{g(x)g(a)} = (x - a) \frac{\varphi(x)g(a) - \psi(x)f(a)}{g(x)g(a)}.$$

Observons que la fonction $x \mapsto \frac{\varphi(x)g(a) - \psi(x)f(a)}{g(x)g(a)}$ est continue en $a \in U$. Nous concluons que $\frac{f}{g}$ est dérivable en tout point $a \in U$ ainsi que

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - g'(a)f(a)}{g(a)^2}. \quad \square$$

Lemme 1.9 (La dérivée d'une composée). — Soit $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ et $g: D_g \rightarrow D_f$ deux fonctions. Si g est dérivable en $a \in D_g$ et si f est dérivable en $b = g(a)$, alors $f \circ g$ est dérivable en $a \in D_g$ et nous avons

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

Démonstration. — Soit $a \in D_g$. Comme g est dérivable en $b = f(a)$, il existe une fonction $\psi: D_g \rightarrow \mathbb{R}$, continue en b , telle que $g(y) = g(b) + (y - b)\psi(y)$ pour tout $y \in D_g$. En particulier, on a

$$g(f(x)) = g(f(a)) + (f(x) - f(a))\psi(f(x))$$

pour tout $x \in D_f$. Puisque f est dérivable en $a \in D_f$, il existe une fonction $\varphi: D_f \rightarrow \mathbb{R}$, continue en a , telle que $f(x) - f(a) = (x - a)\varphi(x)$ pour tout $x \in D_f$. En remplaçant, on obtient

$$g(f(x)) = g(f(a)) + (x - a)\varphi(x)\psi(f(x))$$

pour tout $x \in D_f$. Les fonctions φ et ψ étant continues en $a \in D_f$, la fonction ψ étant continue en $b = f(a)$, nous voyons que $x \mapsto \varphi(x)\psi(f(x))$ est continue en a . Par conséquent, $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = \varphi(a)\psi(f(a)) = f'(a)g'(f(a))$, ce qui achève la preuve. $\square$

Exercice 14. — Utiliser la dérivée d'une composée pour donner une deuxième preuve de la formule qui permet de dériver $\frac{1}{g}$.

1.4. Bijections dérivables et difféomorphismes. — Considérons la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $f(x) = x^3$. Alors f est une fonction dérivable et strictement croissante et vérifie $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ ainsi que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Par conséquent, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une bijection.

Il est naturel de se poser la question de savoir si la fonction réciproque $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est également dérivable. Or, il est facile à voir que f^{-1} n'est pas dérivable en 0 car la limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{1/3}}{x}$$

n'existe pas !

Cet exemple montre donc que la fonction réciproque d'une bijection dérivable n'est pas forcément dérivable.

Définition 1.10. — Soit I et J deux intervalles, soit $f: I \rightarrow J$ une bijection dérivable. Si sa fonction réciproque $f^{-1}: J \rightarrow I$ est dérivable aussi, nous appelons f un *difféomorphisme*.

Exemple. — Les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ donnée par $f(x) = e^x$ et $g: \mathbb{R}^{<0} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ donnée par $g(x) = x^2$ sont des difféomorphismes.

Le théorème suivant caractérise les difféomorphismes parmi les bijections dérivables.

Théorème 1.11. — Soit I et J deux intervalles, soit $f: I \rightarrow J$ une bijection dérivable telle que f' est continue. Alors f est un difféomorphisme si et seulement si $f'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$. Dans ce cas, la dérivée de f^{-1} en $y \in J$ est donnée par

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Démonstration. — Supposons d'abord que f est un difféomorphisme. Nous avons $f \circ f^{-1} = \text{id}_J$, c'est-à-dire pour tout $y \in J$ nous avons $f(f^{-1}(y)) = y$. Comme par hypothèse f et f^{-1} sont dérivables, nous pouvons calculer la dérivée de $f \circ f^{-1}$ et obtenons

$$1 = f'(f^{-1}(y))(f^{-1})'(y).$$

Ceci montre que f' ne s'annule pas sur I et implique la formule de la dérivée de f^{-1} .

Supposons maintenant que f' ne s'annule pas sur I . Montrons d'abord que $f^{-1}: J \rightarrow I$ est continue. Pour cela, notons d'abord que le théorème des valeurs intermédiaires implique que ou $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$ ou $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$.⁽¹⁾ Grâce à la Proposition 2.4 que nous montrerons plus tard (sans utiliser le Théorème 1.11 !), la fonction f est donc strictement monotone. Dans l'exercice 16 vous allez montrer que cela implique que $f^{-1}: J \rightarrow I$ est continue.

Maintenant nous sommes prêts à montrer que f^{-1} est dérivable. Fixons $b \in J$ et soit $a \in I$ l'unique antécédant de b sous f , c'est-à-dire, l'unique réel dans I tel que $f(a) = b$. Comme f est dérivable en a , il existe une fonction $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$ continue en a telle que

$$f(x) = f(a) + \varphi(x)(x - a)$$

pour tout $x \in I$. Notons $y = f(x)$ et donc $x = f^{-1}(y)$. Alors nous obtenons

$$y - b = \varphi(f^{-1}(y))(f^{-1}(y) - f^{-1}(b)).$$

Comme f^{-1} est continue, la composée $\varphi \circ f^{-1}$ l'est aussi. De plus, puisque $\varphi \circ f^{-1}(b) = \varphi(a) = f'(a) \neq 0$, il existe un intervalle ouvert $J' \subset J$ avec $b \in J'$ tel que $\varphi \circ f^{-1}$ ne s'annule pas sur J' , voire l'exercice 15. Alors pour tout $y \in J'$ on obtient

$$f^{-1}(y) = f^{-1}(b) + \frac{1}{\varphi(f^{-1}(y))}(y - b),$$

ce qui implique que f^{-1} est dérivable en b . □

Exercice 15. — Soit I un intervalle et soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Supposons que $f(a) \neq 0$ pour un certain $a \in I$. Montrer qu'il existe $\delta > 0$ tel que $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in]a - \delta, a + \delta[\cap I$.

Exercice 16. — Soit I et J deux intervalles et soit $f: I \rightarrow J$ une bijection strictement monotone. Montrer que f^{-1} est continue.

1.5. Dérivabilité à gauche et à droite. — Afin d'étudier la dérivabilité d'une fonction définie par morceaux, il est souvent pratique de considérer les dérivées à gauche et à droite.

Soit $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Pour $a \in D$ nous définissons

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) := \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x).$$

Définition 1.12. — On dit que f est dérivable à droite (respectivement à gauche) en $a \in D$ si la limite

$$f'_+(a) := \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \left(\text{respectivement } f'_-(a) := \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

existe.

Exemple. — La fonction $f: \mathbb{R}^{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$, est dérivable en tout point $a > 0$ avec $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$. Par contre, elle n'est pas dérivable à droite en 0.

Lemme 1.13. — La fonction $f:]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en $a \in D$ si et seulement si f est continue en a ainsi que dérivable à gauche et à droite en a telle que $f'_+(a) = f'_-(a)$.

Démonstration. — Supposons que f est continue en a ainsi que dérivable à gauche et à droite en a telle que $f'_+(a) = f'_-(a)$.

Afin de montrer que f est dérivable en a , soit (x_n) une suite dans $]a - \varepsilon, a + \varepsilon[\setminus \{a\}$ telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$. Comme f est continue en a , on a $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$. On peut former deux sous-suites (x_{n_k}) et (x_{m_k}) qui recouvrent (x_n) telles que $x_{n_k} > a$ et $x_{m_k} < a$. Alors la suite de

⁽¹⁾On peut montrer que la dérivée d'une fonction dérivable satisfait le TVI même si elle n'est pas continue. L'hypothèse de la continuité de f' est donc superflue.

terme général $\frac{f(x_{n_k})-f(a)}{x_{n_k}-a}$ respectivement $\frac{f(x_{m_k})-f(a)}{x_{m_k}-a}$ converge vers $f'_+(a)$ respectivement $f'_-(a)$.

Comme ces deux limites coïncident, la limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n)-f(a)}{x_n-a}$ existe et vaut $f'_+(a) = f'_-(a)$. Par conséquent, f est dérivable en a et $f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a)$. $\square$

Ce lemme est pratique pour analyser la dérivabilité de fonctions définies par morceaux.

Exemple. — Considérons la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x) := \begin{cases} -x^2 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus, $f': \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, mais n'est plus dérivable en $a = 0$.